INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

DISEÑO DE BASES DE DATOS

GRUPO INDUSTRIAL BETHA

Presenta

Manzano Aceves Sharon Nicole Astrid 748293 Ing. Financiera 33.17%

Andrea Santoyo Vega 744585 Ing. Financiera 45.67%

Ivanna Camerota Curiel 749096 Ing. y Ciencia de Datos 26.92%

Juan Pablo González Mendoza 745914 Ing en Desarrollo de Software 30.24%

Profesor: Rodolfo Luthe Rios

24 / 10 / 2024

Contenido

1. Nombre del proyecto 4
2. Introducción 5
3. Situación actual 6
3.1 Reglas de negocio 6
3.2 Formatos utilizados 6
3.3 Operaciones que realiza el negocio 6
3.4 Requerimientos de información 6
4. Alcance del proyecto 7
5. Diseño de la base de datos 8
5.1 Diagrama entidad relación en su forma extendida (EER) 8
5.2 Transformación del diagrama EER a tablas 8
6. Tablas a normalizar 9
6.1 Tabla inicial 9
6.2 Evidencias de 1FN 9
6.3 Evidencias de 2FN 9
6.4 Evidencias de 3FN 9
6.5 Evidencias de implementación por tabla en MsSQL o MySQL 9
6.6 Diagrama de la implementación de las tablas normalizadas en el manejador de bases de datos en un formato legible 9
7. Diagrama de tablas final 10
8. Diseño de los procesos de negocio 11
9. Diseño de las consultas 12
9.1 Álgebra relacional 12
9.2 SQL 12
10. Conclusiones 13
11. Recomendaciones 14
12. Reflexiones y o aprendizajes logrados 15
13. Fuentes bibliográficas 16
14. Fecha y hora de entrega 16
15. Anexos 17
15.1 Anexo1 17

15.2 Anexo 2 17
15.3 Anexo 3 17
15.4 Anexo 4 17
15.5 Anexo 5 17

1. Nombre del proyecto

GRUPO INDUSTRIAL BETHA

2. Introducción

El negocio en cuestión es una empresa dedicada a la comercialización de productos especializados en aceites y grasas alimentarias, tales como aceite de coco RBD, grasa butírica, manteca de cacao, ghee, aceite de mantequilla, glicerina y aceite de coco fraccionado. Ofrece estos productos en diversas presentaciones, desde cubetas de 1 kilo hasta grandes volúmenes como pipas de 25 toneladas, con opciones de entrega flexibles que incluyen el uso de transporte propio o externo. Al ser una empresa mediana, los clientes pueden realizar pedidos personalizados, se tiene la opción de realizar contratos y elegir entre diferentes formas de pago, lo que añade complejidad al manejo del negocio.

Actualmente, la empresa gestiona sus operaciones de manera manual con un sistema ERP, lo que dificulta el control de inventarios, la planificación de la producción, la administración de pedidos y de transporte. Esto ha llegado a generar fallas en la operación, así como retrasos en la entrega de pedidos, incumplimiento en la calidad de los productos, y dificultades en la gestión de la información financiera. Además, la falta de integración de estos procesos afecta la toma de decisiones oportunas.

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema basado en SQL que facilite la gestión de los pedidos, el control de inventarios y la producción. A través de esta base de datos, se busca mejorar la organización de la información y hacer más eficientes los procesos de la empresa. El sistema ayudará a automatizar algunas de las tareas diarias, aunque tendrá limitaciones iniciales, ya que dependerá de la correcta entrada de datos y la capacitación del personal.

3. Situación actual

Actualmente se utiliza un sistema ERP llamado ALPHA con el cual se hace una cartera de clientes en dónde se registran sus datos demográficos de primera instancia, se registran los productos con sus fichas técnicas, se lleva un control de las entradas y salidas de almacén, se realizan las producciones, se expiden los certificados de calidad y finalmente se realizan las facturas. Además se lleva el control del personal, tal cómo sus nóminas, fechas de pago y en el caso de vendedor, de qué producto están a cargo.

3.1 Reglas de negocio

1. Cada cliente debe escoger entre los siguientes productos:
    - Aceite de coco RBD
    - Grasa butírica
    - Manteca de cacao
    - Ghee
    - Aceite de mantequilla
    - Glicerina
    - Aceite de coco fraccionado
2. Cada agente de ventas maneja un y sólo un producto.
3. Cada cliente debe escoger entre las siguientes presentaciones y la cantidad que desea adquirir de dicha presentación:
    - Cubeta de 1 kilo
    - Cubeta de 17 kilos
    - Tótems
    - Tambos
    - Pipas
    - A granel
4. Cada cliente debe escoger el método de transporte, es decir, sí ellos mandarán su propia fletera o sí la empresa envía a los choferes a realizar su entrega con un costo adicional.
5. Cada cliente puede levantar uno o más pedidos
6. A un cliente le pertenece una única dirección (dos clientes no pueden tener la misma dirección).

7. Algunos clientes pueden cerrar un contrato para garantizar cierto precio y estipular fechas de entrega
8. Cada pedido puede contener uno o más artículos
9. Máximo en un tiempo de 48 horas después de haber realizado el pago del pedido, este debe de estar saliendo de las instalaciones, es decir, a las 48 horas ya debe de tener una guía de embarque
10. Cada compra por parte del cliente se registra en el reporte de venta diario
11. Se tiene un stock que se hace de acuerdo a los pedidos confirmados y a un estimado del histórico del cliente. En caso de que el cliente pida más que su promedio habitual, se manda una primera parte para no detener producción y la semana siguiente se manda la segunda parte.
12. Las órdenes de compra se levantan los días jueves.
13. Los días viernes se realizan los pagos a proveedores
14. Cuando llega la materia prima, los encargados de calidad deben de revisar que dicho producto esté en óptimas condiciones para hacer la entrada al almacén y registrarlo en el sistema, de lo contrario se rechaza y se devuelve
15. Se levanta la orden de producción siguiendo el reporte de ventas semanal.
16. Los clientes que requieran una producción a granel deberán de enviar la presentación en la que se quiera envasar, de lo contrario se les enviará en tótem sin serigrafiar.
17. En el sistema se tiene que ir haciendo registro de toda materia prima que sea utilizada para poder saber qué se tiene en todo momento. De esta manera, el sistema te indicará en qué momento hay que hacer re-stock
18. La producción es supervisada en todo momento por el equipo de calidad
19. Finalmente, cuando la producción está terminada, el equipo de calidad realiza una revisión aleatoria de cierta cantidad de los artículos de cada pedido (ejemplo: si un pedido tiene 50 cubetas, se revisan de manera aleatoria 10 de ellas) antes de mandarlos, sí estos cumplen con la calidad se expide un certificado de calidad, de lo contrario se rechazan y se debe de re-producir ese pedido.
20. Una vez que el pedido cuente con su certificado de calidad, finalmente se puede realizar la factura.
21. Existen 4 métodos de pago:
    - Efectivo
    - Transferencia
    - Cheque

        - Debe ser cobrado antes de entregar
        - Sí el cheque es entregado el día viernes, la entrega se mueve hasta el lunes porque los bancos cierran
    - Crédito
        - Se realiza una investigación previa, se solicitan referencias.
        - Debe tener por lo menos un año como cliente de la empresa
        - A cada cliente se le asigna un porcentaje de crédito diferente según su rapidez de pago

22. Los clientes que cuenten con crédito e incumplan con las fechas establecidas de pago, se les retendrá su pedido.
23. Para poder cargar el flete se debe de revisar que este cumpla con las medidas higiénicas, de lo contrario, el área de calidad puede rechazarlo.
24. Para la autorización de salida de la empresa del pedido se requiere el certificado de calidad, la factura y la información del respectivo flete.
    - En caso que el flete sea contratado por el cliente, el fletero deberá llevar los papeles de circulación de su vehículo, así como una identificación oficial y la órden de compra por parte del cliente al igual que la factura del pedido.
    - Si el chofer es trabajador interno de la empresa, únicamente el área de logística deberá de brindarle un formato de salida de vehículo que deberá llenar con la marca del vehículo, kilometraje, fecha y destino; esta debe de ser firmada por logística, vigilancia y chofer.
    - En caso de que sea un pedido muy grande y sea necesario contratar un flete externo, se solicitarán los papeles de circulación de su vehículo, una identificación oficial y la factura de compra del flete.
25. Se sigue la guía de embarque del pedido hasta que llega al cliente.
26. Las nóminas del personal operativo se timbran el día jueves y son pagadas los días viernes. En el caso de personal administrativo y de ventas, sus nóminas se timbran de manera quincenal.
27. Al final de cada mes se realiza un reporte de contabilidad para analizar los gastos y beneficios, utilizando como referencia las órdenes de compra, las facturas, nóminas, inversiones, gastos imprevistos, entre otros.

3.2 Formatos utilizados

1. Reporte de ventas
2. Órden de compra
3. Órden de producción
4. Certificado de calidad
5. Rechazo de calidad
6. Factura
7. Entradas a almacén
8. Salidas de almacén
9. Formato de salida de vehículo
10. Reporte de contabilidad
11. Guía de embarque

3.3 Operaciones que realiza el negocio

1. Se realiza la compra vía telefónica, en línea, por contrato o presencial.
2. Se realiza la órden de compra de la materia prima
3. Se realiza la órden de producción
4. Se supervisa el proceso de producción para cumplir con los estándares alimenticios
5. Se inspecciona nuevamente por calidad para expedir el certificado de calidad
6. Se realiza la factura
7. Se realiza el pago
8. Se envía

3.4 Requerimientos de información

1. ¿Cuántos pedidos ha realizado un cliente en un periodo de tiempo determinado?
2. ¿Qué producto gestiona cada agente de ventas?
3. ¿Cuántos clientes han solicitado aceite de coco RBD en un mes?
4. ¿Cuál es el método de transporte más utilizado por los clientes?
5. ¿Cuántos pedidos han requerido que la empresa envíe su propio transporte?
6. ¿Cuántos pedidos se han entregado en pipas?
7. ¿Cuántos contratos de precios fijos se han cerrado este trimestre?
8. ¿Cuántos pedidos a granel se han realizado este mes?

9. ¿Qué clientes tienen crédito y cuál es su porcentaje de crédito asignado?
10. ¿Cuántos cheques se han recibido el día viernes y cómo han afectado las entregas?
11. ¿Cuántos productos han sido rechazados en la revisión de calidad?
12. ¿Qué porcentaje de pedidos han sido aprobados tras la revisión de calidad aleatoria?
13. ¿Cuántas facturas se han emitido en el último mes?
14. ¿Cuántos pedidos han sido retenidos por incumplimiento de pago de clientes con crédito?
15. ¿Cuántos fletes externos han sido rechazados por no cumplir con los requisitos de higiene?
16. ¿Cuántos pedidos se han entregado utilizando transporte propio de la empresa?
17. ¿Cuántas órdenes de compra de materias primas se han levantado en el último mes?
18. ¿Cuántos productos han sido rechazados por el área de calidad al recibir la materia prima?
19. ¿Cuántos pagos a proveedores se han realizado en el último mes?
20. ¿Cuántos pedidos requieren re-producción tras un fallo en la calidad?
21. ¿Qué cliente ha adquirido más cantidad en tambos en el último trimestre?
22. ¿Cuántos clientes han solicitado envases para pedidos a granel?
23. ¿Cuántas nóminas del personal operativo se han timbrado este mes?
24. ¿Cuántos pedidos han requerido certificados de calidad?
25. ¿Cuántos reportes de contabilidad se han generado este año y cuál ha sido el análisis de beneficios?

4. Alcance del proyecto

El proyecto abarca los procesos fundamentales para optimizar la gestión de ventas, producción y control de calidad. Se incluirán los módulos para registrar pedidos, gestionar inventarios de productos y materias primas, coordinar la producción de acuerdo con el reporte de ventas semanal y asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega de los pedidos. Además, se integrará la revisión de calidad tanto en la recepción de materia prima como en la inspección final de los productos antes de su envío, así como el control del transporte, la emisión de facturas y certificados de calidad.

Sin embargo, el proyecto no incluirá procesos como la gestión de nóminas, el registro detallado de pagos a proveedores ni el análisis completo de la contabilidad de la empresa. Aunque se llevará un registro básico de las órdenes de compra y de facturas; la contabilidad y el manejo de créditos de los clientes no serán parte de este proyecto en esta fase inicial.

5. Diseño de la base de datos

- Cliente
  - ID_Cliente
  - Nombre
  - Dirección
  - Teléfono
  - Correo electrónico
  - Método de pago preferido
  - Porcentaje de crédito (si aplica)
  - Historial de crédito (si aplica)
- Producto
  - ID_Producto
  - Nombre del producto (Aceite de coco RBD, Grasa butírica, etc.)
  - Tipo de presentación (Cubeta de 1 kilo, Tambos, Pipas, etc.)
  - Precio por unidad
  - Stock disponible
  - Agente de ventas asignado (ID_Agente)
- Pedido
  - ID_Pedido
  - ID_Cliente
  - Fecha de pedido
  - Fecha de entrega estimada
  - Método de camecame (Transporte propio del cliente o de la empresa)
  - Estado del pedido (En proceso, Completado, Enviado, etc.)
  - Total del pedido
  - Tipo de contrato (si aplica)
- Detalle de Pedido

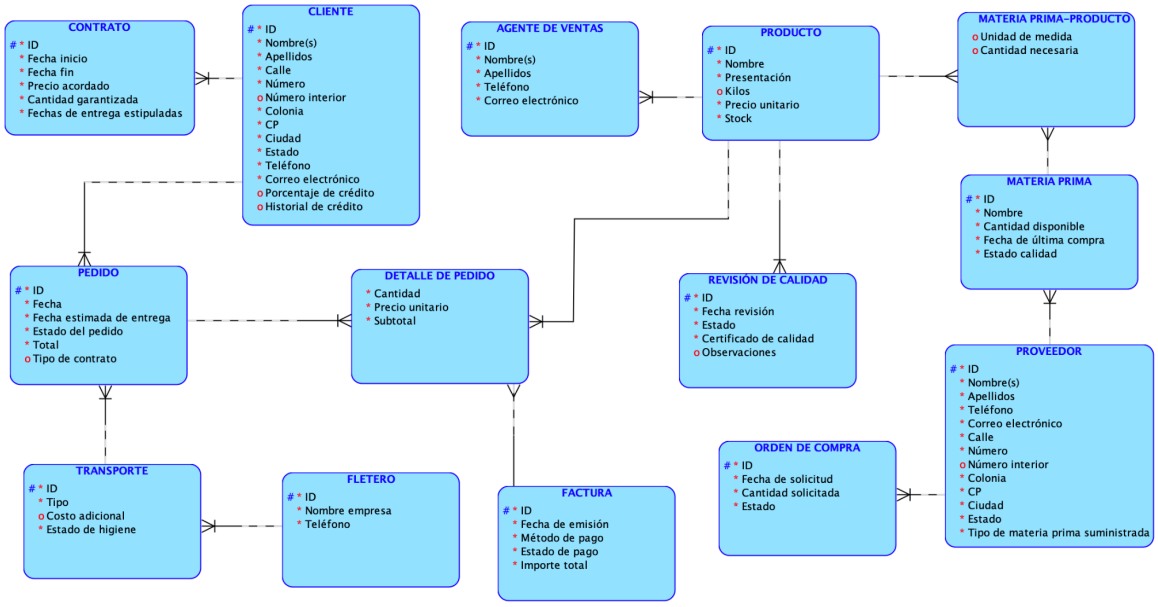
    - ID_Pedido
    - ID_Producto
    - Cantidad solicitada
    - Precio unitario
    - Subtotal
- Agente de Ventas
    - ID_Agente
    - Nombre
    - Teléfono
    - Correo electrónico
    - Producto asignado (ID_Producto)
- Transporte
    - ID_Transporte
    - Tipo de transporte (Flete propio o de la empresa)
    - Costo adicional (si aplica)
    - ID_Fletero (si es contratado externamente)
    - Estado de higiene (Aprobado/Rechazado)
- Contrato
    - ID_Contrato
    - ID_Cliente
    - Fecha de inicio
    - Fecha de finalización
    - Precio acordado
    - Cantidad garantizada
    - Fechas de entrega estipuladas
- Materia Prima
    - ID_MateriaPrima
    - Nombre de la materia prima
    - Cantidad disponible
    - Fecha de última compra
    - Estado (Aprobada/Rechazada por calidad)
    - Proveedor (ID_Proveedor)
- Proveedor
    - ID_Proveedor
    - Nombre
    - Teléfono
    - Correo electrónico
    - Dirección
    - Tipo de materia prima suministrada
- Revisión de Calidad
    - ID_Revision
    - ID_Producto
    - Fecha de revisión
    - Estado (Aprobado/Rechazado)

- Certificado de calidad (Sí/No)
- Observaciones

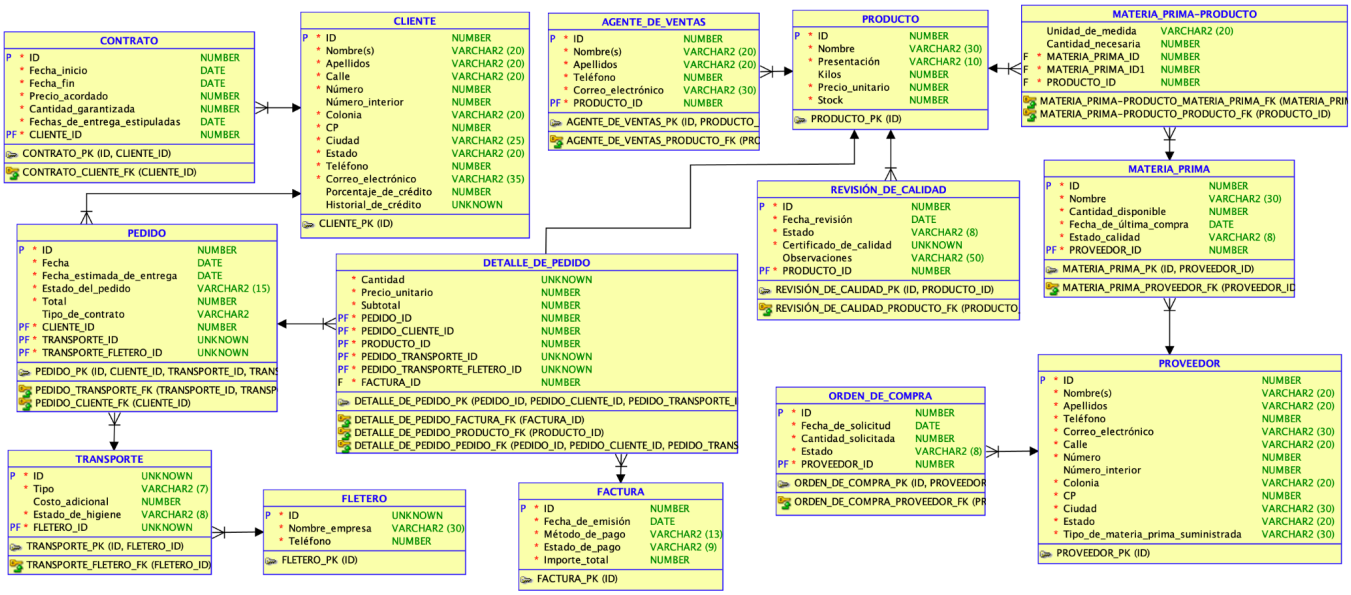
- Factura
  - ID_Factura
  - ID_Pedido
  - Fecha de emisión
  - Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Crédito)
  - Estado de pago (Pagado, Pendiente)
  - Importe total
- Orden de Compra (Materias Primas)
  - ID_OrdenCompra
  - ID_Proveedor
  - Fecha de solicitud
  - Cantidad solicitada
  - Estado (Pendiente, Completo)

5.1 Diagrama entidad relación en su forma extendida (EER)

<Utilizar alguna herramienta para incluir el diseño entidad relación en su forma extendida>



5.2 Transformación del diagrama EER a tablas



6. Tablas a normalizar

Para cada tabla repetir el proceso completo de normalización.

6.1 Tabla inicial

Fecha	Cliente	Nombre	Total	Estado	Edad-Empresa	GIRO	Region_MXN	Venta del Periodo
2022-01-04	41085	Lilian Gonzalez	4231.00	CDMX	7	PANADERIA	Centro	43858.00
2022-01-05	41138	Osty Brand	52200.00	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste	9546423.34
2022-01-05	40809	Vaserco	54900.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	10892018.50
2022-01-05	41147	Xitlalli Veronica Sánchez	4828.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	67100.00
2022-01-05	40770	NB Foods	50400.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	7053412.50
2024-10-11	41598	Irais Bravo Alba	4028.00	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo	4028.00
2024-10-11	41600	Eduardo Lopez Gonzalez	2414.00	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte	2414.00
2024-10-11	40910	Victor Morales Orozco	1938.00	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste	5814.00
2024-10-11	41351	Rosanette Montes De Oca	2448.00	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur	46231.50

6.2 Evidencias de 1FN

Fecha	Cliente	Nombre	Total	Estado	Edad-Empresa	GIRO	Region_MXN	Venta del Periodo
2022-01-04	41085	Lilian Gonzalez	4231.00	CDMX	7	PANADERIA	Centro	43858.00
2022-01-05	41138	Osty Brand	52200.00	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste	9546423.34
2022-01-05	40809	Vaserco	54900.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	10892018.50
2022-01-05	41147	Xitlalli Veronica Sánchez	4828.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	67100.00
2022-01-05	40770	NB Foods	50400.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	7053412.50
2024-10-11	41598	Irais Bravo Alba	4028.00	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo	4028.00
2024-10-11	41600	Eduardo Lopez Gonzalez	2414.00	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte	2414.00
2024-10-11	40910	Victor Morales Orozco	1938.00	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste	5814.00
2024-10-11	41351	Rosanette Montes De Oca	2448.00	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur	46231.50

Primero podemos observar que la tabla original ya se encuentra en primera forma normal ya que cumple con los requisitos para considerarse 1FN, estos requisitos son los siguientes;

- Todos los valores en cada columna son únicos
- Cada columna contiene un solo tipo de dato

Por lo que la tabla queda de la misma manera que la tabla original.

6.3 Evidencias de 2FN

El primer requisito de la 2FN es cumplir con la 1FN, una vez cumplida esta, hay que seleccionar llaves primarias para poder asignarles sus respectivas dependencias

EMPRESA-CLIENTE					
Cliente	Nombre	Estado	Edad-Empresa	Giro	Region_MXN
41085	Lilian Gonzalez	CDMX	7	PANADERIA	Centro
41138	Osty Brand	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste
40809	Vaserco	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
40770	NB Foods	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41598	Irais Bravo Alba	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte
40910	Victor Morales Orozco	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste
41351	Rosanette Montes De Oca	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur

- Tabla Empresa-Cliente (contiene la información que depende exclusivamente del cliente, sin incluir las transacciones)

TRANSACCION			
Fecha	**Cliente**	**Total**	**Venta del Periodo**
2022-01-04	41085	4231.00	43858.00
2022-01-05	41138	52200.00	9546423.34
2022-01-05	40809	54900.00	10892018.50
2022-01-05	41147	4828.00	67100.00
2022-01-05	40770	50400.00	7053412.50
2024-10-11	41598	4028.00	4028.00
2024-10-11	41600	2414.00	2414.00
2024-10-11	40910	1938.00	5814.00
2024-10-11	41351	2448.00	46231.50

- Tabla Transacciones(contiene los datos específicos de cada transacción, sin repetir información del cliente)

6.4 Evidencias de 3FN

El primer requisito para la 3FN es que se cumpla con la 2FN, una vez cumplido, hay que retirar las dependencias transitivas.

EMPRESA-CLIENTE				
Cliente	**Nombre**	**Edad-Empresa**	**Giro**	**Estado**
41085	Lilian Gonzalez	7	PANADERIA	CDMX
41138	Osty Brand	1	MOSTRADOR	JALISCO
40809	Vaserco	7	MOSTRADOR	JALISCO
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	7	MOSTRADOR	JALISCO
40770	NB Foods	7	MOSTRADOR	JALISCO
41598	Irais Bravo Alba	6	MOSTRADOR	GUANAJUATO
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	6	BIMBO	TAMAULIPAS
40910	Victor Morales Orozco	6	MOSTRADOR	JALISCO
41351	Rosanette Montes De Oca	7	PANADERIA	YUCATAN

Locación	
Estado	**Region_MXN**
CDMX	Centro
JALISCO	Oeste
GUANAJUATO	Foráneo
TAMAULIPAS	Norte
YUCATAN	Sur

- En la tabla locación se retira la transitividad en donde la región depende del estado

TRANSACCION			
Fecha	**Cliente**	**Total**	**Venta del Periodo**
2022-01-04	41085	4231.00	43858.00
2022-01-05	41138	52200.00	9546423.34
2022-01-05	40809	54900.00	10892018.50
2022-01-05	41147	4828.00	67100.00
2022-01-05	40770	50400.00	7053412.50
2024-10-11	41598	4028.00	4028.00
2024-10-11	41600	2414.00	2414.00
2024-10-11	40910	1938.00	5814.00
2024-10-11	41351	2448.00	46231.50

- Tabla Transacción permanece igual, ya que no cuenta con dependencias transitivas

6.5 Evidencias de implementación por tabla

Para convertir la tabla original a 1FN, en este caso, la información ya estaba en primera forma normal, ya que los valores por columna eran del mismo tipo y únicos. Por lo que la tabla conservó su forma inicial.

Fecha	Cliente	Nombre	Total	Estado	Edad-Empresa	GIRO	Region_MXN	Venta del Periodo
2022-01-04	41085	Lilian Gonzalez	4231.00	CDMX	7	PANADERIA	Centro	43858.00
2022-01-05	41138	Osty Brand	52200.00	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste	9546423.34
2022-01-05	40809	Vaserco	54900.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	10892018.50
2022-01-05	41147	Xitlalli Veronica Sánchez	4828.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	67100.00
2022-01-05	40770	NB Foods	50400.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	7053412.50
2024-10-11	41598	Irais Bravo Alba	4028.00	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo	4028.00
2024-10-11	41600	Eduardo Lopez Gonzalez	2414.00	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte	2414.00
2024-10-11	40910	Victor Morales Orozco	1938.00	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste	5814.00
2024-10-11	41351	Rosanette Montes De Oca	2448.00	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur	46231.50

Para la 2FN, seleccionamos las llaves primarias (columnas en azul) para poder saber qué columnas deben de depender de cuales. En necesario que las llaves no primarias dependan únicamente de las primarias.

Fecha	Cliente	Nombre	Total	Estado	Edad-Empresa	GIRO	Region_MXN	Venta del Periodo
2022-01-04	41085	Lilian Gonzalez	4231.00	CDMX	7	PANADERIA	Centro	43858.00
2022-01-05	41138	Osty Brand	52200.00	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste	9546423.34
2022-01-05	40809	Vaserco	54900.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	10892018.50
2022-01-05	41147	Xitlalli Veronica Sánchez	4828.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	67100.00
2022-01-05	40770	NB Foods	50400.00	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste	7053412.50
2024-10-11	41598	Irais Bravo Alba	4028.00	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo	4028.00
2024-10-11	41600	Eduardo Lopez Gonzalez	2414.00	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte	2414.00
2024-10-11	40910	Victor Morales Orozco	1938.00	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste	5814.00
2024-10-11	41351	Rosanette Montes De Oca	2448.00	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur	46231.50

Una vez seleccionadas las llaves primarias, separamos la información en tablas diferentes. Todas las columnas que dependan de la columna “Fecha”, todas las que dependan de la columna “cliente” y todas las que dependen de ambas.

EMPRESA-CLIENTE					
Cliente	Nombre	Estado	Edad-Empresa	Giro	Region_MXN
41085	Lilian Gonzalez	CDMX	7	PANADERIA	Centro
41138	Osty Brand	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste
40809	Vaserco	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
40770	NB Foods	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41598	Irais Bravo Alba	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte
40910	Victor Morales Orozco	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste
41351	Rosanette Montes De Oca	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur

TRANSACCION			
Fecha	Cliente	Total	Venta del Periodo
2022-01-04	41085	4231.00	43858.00
2022-01-05	41138	52200.00	9546423.34
2022-01-05	40809	54900.00	10892018.50
2022-01-05	41147	4828.00	67100.00
2022-01-05	40770	50400.00	7053412.50
2024-10-11	41598	4028.00	4028.00
2024-10-11	41600	2414.00	2414.00
2024-10-11	40910	1938.00	5814.00
2024-10-11	41351	2448.00	46231.50

Al hacer este último paso creamos 2 tablas diferentes “TRANSACCIÓN” y “EMPRESA-CLIENTE”. Sin embargo, aún existen dependencias transitivas por lo que debemos de separar aún más la información, es decir, **pasar estas tablas en 2FN a 3FN.**

Analizamos la tabla “EMPRESA-CLIENTE” primero y vemos que existe una dependencia indirecta entre “Región-MXN” y “Estado”. La “Región” depende del “Estado” y el estado depende del “Cliente” por lo que se considera una dependencia transitiva (columnas en naranja).

Cliente	Nombre	Estado	Edad-Empresa	Giro	Region_MXN
41085	Lilian Gonzalez	CDMX	7	PANADERIA	Centro
41138	Osty Brand	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste
40809	Vaserco	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
40770	NB Foods	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41598	Irais Bravo Alba	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte
40910	Victor Morales Orozco	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste
41351	Rosanette Montes De Oca	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur

Separamos en una tabla nueva estas 2 columnas, pero primero identificamos cual es la llave foránea que conecte ambas tablas. (llave foránea en verde)

Cliente	Nombre	Estado	Edad-Empresa	Giro	Region_MXN
41085	Lilian Gonzalez	CDMX	7	PANADERIA	Centro
41138	Osty Brand	JALISCO	1	MOSTRADOR	Oeste
40809	Vaserco	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
40770	NB Foods	JALISCO	7	MOSTRADOR	Oeste
41598	Irais Bravo Alba	GUANAJUATO	6	MOSTRADOR	Foráneo
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	TAMAULIPAS	6	BIMBO	Norte
40910	Victor Morales Orozco	JALISCO	6	MOSTRADOR	Oeste
41351	Rosanette Montes De Oca	YUCATAN	7	PANADERIA	Sur

Ahora sí, podemos generar las tablas nuevas sin dependencias transitivas. La tabla "EMPRESA-CLIENTE" únicamente elimina la columna "Región MXN" y se crea la nueva tabla "Locación"que tiene como llave primaria el Estado; está llave también servirá como llave foránea en la tabla de EMPRESA-CLIENTE

EMPRESA-CLIENTE				
Cliente	Nombre	Edad-Empresa	Giro	Estado
41085	Lilian Gonzalez	7	PANADERIA	CDMX
41138	Osty Brand	1	MOSTRADOR	JALISCO
40809	Vaserco	7	MOSTRADOR	JALISCO
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	7	MOSTRADOR	JALISCO
40770	NB Foods	7	MOSTRADOR	JALISCO
41598	Irais Bravo Alba	6	MOSTRADOR	GUANAJUATO
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	6	BIMBO	TAMAULIPAS
40910	Victor Morales Orozco	6	MOSTRADOR	JALISCO
41351	Rosanette Montes De Oca	7	PANADERIA	YUCATAN

Locación	
Estado	Region_MXN
CDMX	Centro
JALISCO	Oeste
GUANAJUATO	Foráneo
TAMAULIPAS	Norte
YUCATAN	Sur

Podemos observar que la llave se encuentra en ambas tablas, de esta manera podemos relacionar tabla "Locación" y tabla "EMPRESA-CLIENTE". Por último, analizamos la tabla "TRANSACCIÓN", la cuál no tiene este tipo de dependencias, por lo que se considera ya estar en 3FN. La tabla permanece igual. Con estas 3 tablas, concluimos la 3FN.

TRANSACCION			
Fecha	**Cliente**	**Total**	**Venta del Periodo**
2022-01-04	41085	4231.00	43858.00
2022-01-05	41138	52200.00	9546423.34
2022-01-05	40809	54900.00	10892018.50
2022-01-05	41147	4828.00	67100.00
2022-01-05	40770	50400.00	7053412.50
2024-10-11	41598	4028.00	4028.00
2024-10-11	41600	2414.00	2414.00
2024-10-11	40910	1938.00	5814.00
2024-10-11	41351	2448.00	46231.50

6.6 Diagrama de la implementación de las tablas normalizadas en el manejador de bases de datos en un formato legible

-- Tabla EMPRESA-CLIENTE

```
CREATE TABLE EMPRESA_CLIENTE (
   Cliente INT PRIMARY KEY,
   Nombre VARCHAR(100),
   Edad_Empresa INT,
   Giro VARCHAR(50),
   Estado VARCHAR(50)
);
```

-- Tabla TRANSACCION

```
CREATE TABLE TRANSACCION (
   Fecha DATE,
   Cliente INT,
   Total DECIMAL(10, 2),
   Venta_del_Periodo DECIMAL(10, 2),
   FOREIGN KEY (Cliente) REFERENCES EMPRESA_CLIENTE(Cliente)
);
```

```
-- Tabla LOCACION
CREATE TABLE LOCACION (
   Estado VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
   Region_MXN VARCHAR(50)
);

-- Inserciones para la tabla EMPRESA_CLIENTE
INSERT INTO EMPRESA_CLIENTE (Cliente, Nombre, Edad_Empresa, Giro, Estado) VALUES
(41085, 'Lilian Gonzalez', 7, 'PANADERIA', 'CDMX'),
(41138, 'Osty Brand', 1, 'MOSTRADOR', 'JALISCO'),
(40809, 'Vaserco', 7, 'MOSTRADOR', 'JALISCO'),
(41147, 'Xitlalli Veronica Sánchez', 7, 'MOSTRADOR', 'JALISCO'),
(40770, 'NB Foods', 6, 'MOSTRADOR', 'GUANAJUATO'),
(41598, 'Irais Bravo Alba', 6, 'MOSTRADOR', 'TAMAULIPAS'),
(41600, 'Eduardo Lopez Gonzalez', 6, 'BIMBO', 'TAMAULIPAS'),
(40910, 'Victor Morales Orozco', 6, 'MOSTRADOR', 'JALISCO'),
(41351, 'Rosanette Montes De Oca', 7, 'PANADERIA', 'YUCATAN');

-- Inserciones para la tabla LOCACION
INSERT INTO LOCACION (Estado, Region_MXN) VALUES
('CDMX', 'Centro'),
('JALISCO', 'Oeste'),
('GUANAJUATO', 'Foráneo'),
('TAMAULIPAS', 'Norte'),
('YUCATAN', 'Sur');
```

-- Inserciones para la tabla TRANSACCION

INSERT INTO TRANSACCION (Fecha, Cliente, Total, Venta_del_Periodo) VALUES

(TO_DATE('2022-01-04', 'YYYY-MM-DD'), 41085, 4231.00, 43858.00),

(TO_DATE('2022-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 41138, 52200.00, 9546423.34),

(TO_DATE('2022-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 40809, 54900.00, 10892018.50),

(TO_DATE('2022-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 41147, 4828.00, 67100.00),

(TO_DATE('2022-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 40770, 50400.00, 7053412.50),

(TO_DATE('2024-10-11', 'YYYY-MM-DD'), 41598, 4028.00, 4028.00),

(TO_DATE('2024-10-11', 'YYYY-MM-DD'), 41600, 2414.00, 2414.00),

(TO_DATE('2024-10-11', 'YYYY-MM-DD'), 40910, 1938.00, 5814.00),

(TO_DATE('2024-10-11', 'YYYY-MM-DD'), 41351, 2448.00, 46231.50);

	CLIENTE	NOMBRE	EDAD_EMPRESA	GIRO	ESTADO
1	41085	Lilian Gonzalez	7	PANADERIA	CDMX
2	41138	Osty Brand	1	MOSTRADOR	JALISCO
3	40809	Vaserco	7	MOSTRADOR	JALISCO
4	41147	Xitlalli Veronica Sánchez	7	MOSTRADOR	JALISCO
5	40770	NB Foods	6	MOSTRADOR	GUANAJUATO
6	41598	Irais Bravo Alba	6	MOSTRADOR	TAMAULIPAS
7	41600	Eduardo Lopez Gonzalez	6	BIMBO	TAMAULIPAS
8	40910	Victor Morales Orozco	6	MOSTRADOR	JALISCO
9	41351	Rosanette Montes De Oca	7	PANADERIA	YUCATAN

	ESTADO	REGION_MXN
1	CDMX	Centro
2	JALISCO	Oeste
3	GUANAJUATO	Foráneo
4	TAMAULIPAS	Norte
5	YUCATAN	Sur

	FECHA	CLIENTE	TOTAL	VENTA_DEL_PERIODO
1	04/01/22	41085	4231	43858
2	05/01/22	41138	52200	9546423,34
3	05/01/22	40809	54900	10892018,5
4	05/01/22	41147	4828	67100
5	05/01/22	40770	50400	7053412,5
6	11/10/24	41598	4028	4028
7	11/10/24	41600	2414	2414
8	11/10/24	40910	1938	5814
9	11/10/24	41351	2448	46231,5

7. Diagrama de tablas final

Tabla EMPRESA-CLIENTE

	CLIENTE	NOMBRE	EDAD_EMPRESA	GIRO	ESTADO
1	41085	Lilian Gonzalez	7	PANADERIA	CDMX
2	41138	Osty Brand	1	MOSTRADOR	JALISCO
3	40809	Vaserco	7	MOSTRADOR	JALISCO
4	41147	Xitlalli Veronica Sánchez	7	MOSTRADOR	JALISCO
5	40770	NB Foods	6	MOSTRADOR	GUANAJUATO
6	41598	Irais Bravo Alba	6	MOSTRADOR	TAMAULIPAS
7	41600	Eduardo Lopez Gonzalez	6	BIMBO	TAMAULIPAS
8	40910	Victor Morales Orozco	6	MOSTRADOR	JALISCO
9	41351	Rosanette Montes De Oca	7	PANADERIA	YUCATAN

Tabla Locación

	ESTADO	REGION_MXN
1	CDMX	Centro
2	JALISCO	Oeste
3	GUANAJUATO	Foráneo
4	TAMAULIPAS	Norte
5	YUCATAN	Sur

Tabla Transacción

	FECHA	CLIENTE	TOTAL	VENTA_DEL_PERIODO
1	04/01/22	41085	4231	43858
2	05/01/22	41138	52200	9546423,34
3	05/01/22	40809	54900	10892018,5
4	05/01/22	41147	4828	67100
5	05/01/22	40770	50400	7053412,5
6	11/10/24	41598	4028	4028
7	11/10/24	41600	2414	2414
8	11/10/24	40910	1938	5814
9	11/10/24	41351	2448	46231,5

Diagrama EER

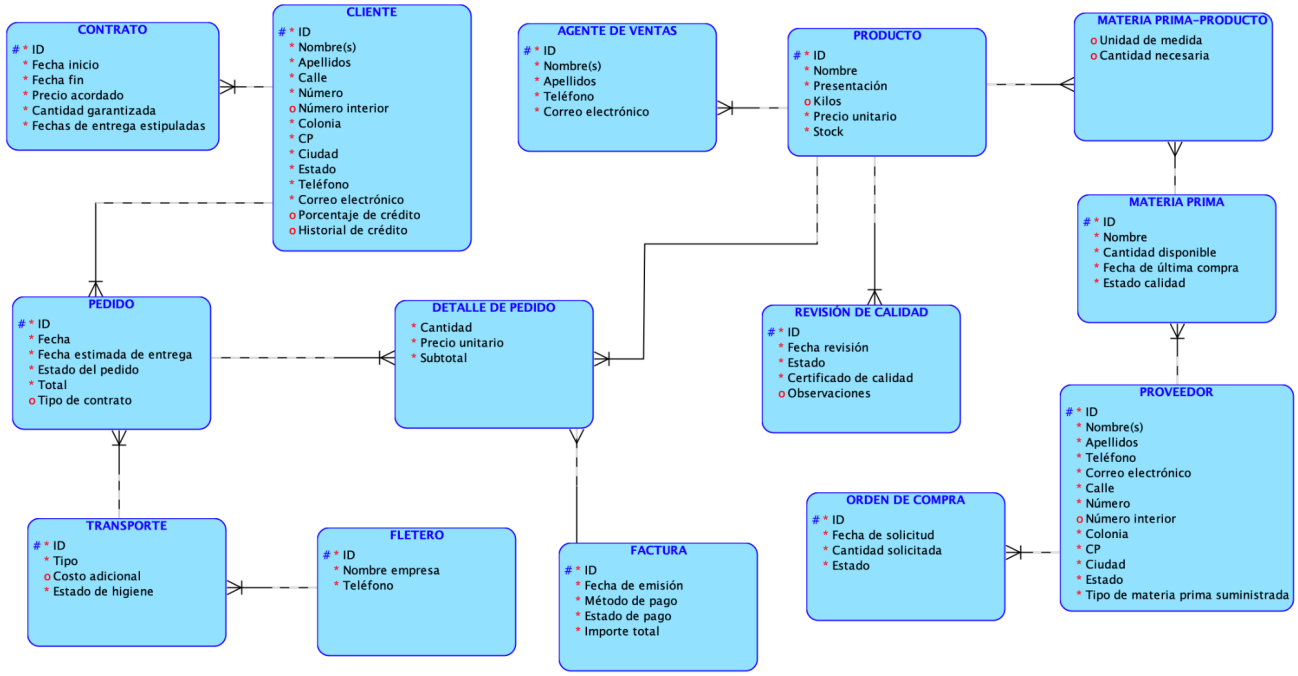
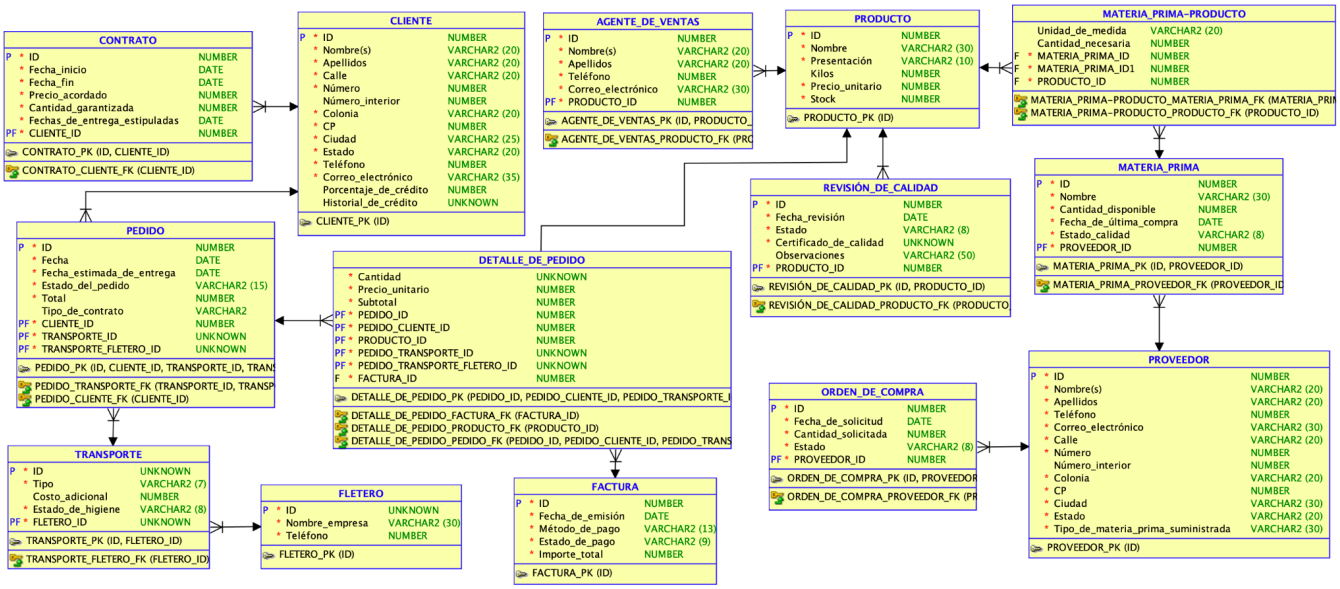


Diagrama de tablas



8. Diseño de los procesos de negocio

Se crearon 7 tablas más para poder tener la información necesaria para poder cubrir con el alcance esperado del proyecto, en este caso, cubrir las ventas, el transporte del producto, la calidad, así como la producción del mismo.

PROCEDIMIENTO TRANSACCIONES: AGREGAR DATOS

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_transaction (
  p_fecha DATE,
  p_cliente NUMBER,
  p_total NUMBER,
  p_venta_periodo NUMBER
) AS
BEGIN
  BEGIN
    -- Insertar en la tabla TRANSACCION
    INSERT INTO TRANSACCION (FECHA, CLIENTE, TOTAL, VENTA_DEL_PERIODO)
    VALUES (p_fecha, p_cliente, p_total, p_venta_periodo);
  EXCEPTION
    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: Cliente ya existe en TRANSACCION, no se pudo insertar.');
  END;
END;
/
```

	FECHA	CLIENTE	TOTAL	VENTA_DEL_PERIODO
1	04/10/24	41028	6018	70533
2	04/10/24	40984	111650	1376582,84
3	07/10/24	41014	1062	34716,86
4	07/10/24	40809	38430	10892018,5
5	07/10/24	40322	166860	13504860
6	07/10/24	41252	26928	1597900
7	07/10/24	41252	61336	1597900
8	08/10/24	40954	31200	137970
9	08/10/24	40301	10200	58315,5
10	08/10/24	41602	95400	986650
11	04/01/22	41085	4231	43858
12	05/01/22	41138	52200	9546423,34
13	05/01/22	40809	54900	10892018,5
14	05/01/22	41147	4828	67100
15	05/01/22	40770	50400	7053412,5
16	11/10/24	41598	4028	4028
17	11/10/24	41600	2414	2414
18	11/10/24	40910	1938	5814
19	11/10/24	41351	2448	46231,5

PROCEDIMIENTO LOCACIÓN: AGREGAR DATOS

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_location (
   p_estado VARCHAR2,
   p_region_mxn VARCHAR2
) AS
BEGIN
   BEGIN
      -- Insertar en la tabla LOCACION si el estado no existe
      MERGE INTO LOCACION l
      USING (SELECT p_estado AS estado, p_region_mxn AS region_mxn FROM dual) src
      ON (l.ESTADO = src.estado)
```

```
      WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT (ESTADO, REGION_MXN)
        VALUES (src.estado, src.region_mxn);
  EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: No se pudo insertar o actualizar en LOCACION.');
  END;
END;
/
```

	ESTADO	REGION_MXN
1	SONORA	Norte
2	AGUASCALIENTES	Oeste
3	CDMX	Centro
4	JALISCO	Oeste
5	GUANAJUATO	Foráneo
6	TAMAULIPAS	Norte
7	YUCATAN	Sur

PROCEDIMIENTO EMPRESA_CLIENTE: AGREGAR DATOS

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_empresa (
  p_cliente NUMBER,
  p_nombre_empresa VARCHAR2,
  p_edad_empresa NUMBER,
  p_giro_empresa VARCHAR2,
  p_estado VARCHAR2
) AS
BEGIN
  BEGIN
    -- Insertar en la tabla EMPRESA_CLIENTE si el cliente no existe
    MERGE INTO EMPRESA_CLIENTE ec
```

```
    USING (SELECT p_cliente AS cliente, p_nombre_empresa AS nombre_empresa,
p_edad_empresa AS edad_empresa,
                p_giro_empresa AS giro_empresa, p_estado AS estado
          FROM dual) src
    ON (ec.CLIENTE = src.cliente)
    WHEN NOT MATCHED THEN
      INSERT (CLIENTE, NOMBRE, EDAD_EMPRESA, GIRO, ESTADO)
      VALUES (src.cliente, src.nombre_empresa, src.edad_empresa, src.giro_empresa, src.estado);
  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: No se pudo insertar o actualizar en EMPRESA_CLIENTE.');
  END;
END;
/
```

CLIENTE	NOMBRE	EDAD_EMPRESA	GIRO	ESTADO
41028	FAUSTINO GUTIERREZ CONTRERAS	7	MOSTRADOR	JALISCO
40984	PHARMALIFE DE MEXICO	17	MOSTRADOR	JALISCO
41014	JUAN JAVIER JIMENEZ GARCIA	6	MOSTRADOR	JALISCO
40322	COMERCIALIZADORA MAC'MA	13	PANADERIA	CDMX
41252	JUAN JOSE PEREZ ENCINAS	13	BIMBO	SONORA
40954	RAMON QUIJAS BELTRAN	7	PANADERIA	CDMX
40301	ROSA ELENA DAVILA JACOTT	6	BIMBO	SONORA
41602	LUIS ORGANISTA HERNANDEZ	6	MOSTRADOR	AGUASCALIENTES
41085	Lilian Gonzalez	7	PANADERIA	CDMX
41138	Osty Brand	1	MOSTRADOR	JALISCO
40809	Vaserco	7	MOSTRADOR	JALISCO
41147	Xitlalli Veronica Sánchez	7	MOSTRADOR	JALISCO
40770	NB Foods	6	MOSTRADOR	GUANAJUATO
41598	Irais Bravo Alba	6	MOSTRADOR	TAMAULIPAS
41600	Eduardo Lopez Gonzalez	6	BIMBO	TAMAULIPAS
40910	Victor Morales Orozco	6	MOSTRADOR	JALISCO
41351	Rosanette Montes De Oca	7	PANADERIA	YUCATAN

-- Crear tablas adicionales para el proyecto de gestión de ventas, producción y control de calidad

Tabla de PEDIDO

```
CREATE TABLE PEDIDO (
   PEDIDO_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   CLIENTE_ID NUMBER REFERENCES EMPRESA_CLIENTE(CLIENTE),
   FECHA_PEDIDO DATE,
   FECHA_ENTREGA DATE,
   ESTADO VARCHAR2(50),
   CANTIDAD NUMBER(10, 2),
   PRODUCTO VARCHAR2(50),
   PRESENTACION VARCHAR2(50)
);
```

-- Procedimiento para agregar registros a la tabla de pedidos

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_PEDIDO(
   p_pedido_id NUMBER,
   p_cliente_id NUMBER,
   p_fecha_pedido DATE,
   p_fecha_entrega DATE,
   p_estado VARCHAR2,
   p_cantidad NUMBER,
   p_producto VARCHAR2,
   p_presentacion VARCHAR2
) IS
BEGIN
   INSERT INTO PEDIDO (PEDIDO_ID, CLIENTE_ID, FECHA_PEDIDO, FECHA_ENTREGA, ESTADO,
CANTIDAD, PRODUCTO, PRESENTACION)
   VALUES (p_pedido_id, p_cliente_id, p_fecha_pedido, p_fecha_entrega, p_estado, p_cantidad,
p_producto, p_presentacion);
END AGREGAR_PEDIDO;
```

	PEDIDO_ID	CLIENTE_ID	FECHA_PEDIDO	FECHA_ENTREGA	ESTADO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRESENTACION
1	1	41028	29/09/24	04/10/24	Cancelado	67	ACEITE DE COCO RBD	Cubeta de 1kg
2	2	40984	25/09/24	04/10/24	Completado	12	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	Cubeta de 17kg
3	3	41014	03/10/24	07/10/24	Completado	72	ACEITE DE MANTEQUILLA	Tote
4	4	40809	05/10/24	07/10/24	Cancelado	43	GRASA BUTIRICA	Tambo
5	5	40322	01/10/24	07/10/24	En proceso	45	GLICERINA	Pipa
6	6	41252	28/09/24	07/10/24	Completado	50	MANTECA DE CACAO	A granel
7	7	40954	28/09/24	07/10/24	En proceso	20	ACEITE DE COCO RBD	Cubeta de 1kg
8	9	41085	02/10/24	08/10/24	Completado	15	ACEITE DE MANTEQUILLA	Tote
9	10	41602	01/10/24	08/10/24	En proceso	40	GRASA BUTIRICA	Tambo
10	11	41085	30/12/21	04/01/22	Completado	25	GLICERINA	Pipa
11	12	41138	01/01/22	05/01/22	Cancelado	60	MANTECA DE CACAO	A granel
12	13	40809	31/12/21	05/01/22	Completado	55	ACEITE DE COCO RBD	Cubeta de 1kg
13	14	41147	01/01/22	05/01/22	En proceso	35	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	Cubeta de 17kg
14	15	40770	31/12/21	05/01/22	Completado	70	ACEITE DE MANTEQUILLA	Tote
15	17	41600	08/10/24	11/10/24	Completado	5	GLICERINA	Pipa
16	18	40910	09/10/24	11/10/24	En proceso	8	MANTECA DE CACAO	A granel
17	19	41351	09/10/24	11/10/24	Completado	22	ACEITE DE COCO RBD	Cubeta de 1kg
18	16	41598	03/10/24	06/10/24	Cancelado	10	GRASA BUTIRICA	Tambo
19	8	41602	01/10/24	08/10/24	Completado	30	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	Cubeta de 17kg

Tabla de TRANSPORTE

```
CREATE TABLE TRANSPORTE (
   TRANSPORTE_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   CLIENTE_ID NUMBER REFERENCES EMPRESA_CLIENTE(CLIENTE),
   PEDIDO_ID NUMBER REFERENCES PEDIDO(PEDIDO_ID),
   EMPRESA_TRANSPORTE VARCHAR2(100),
   FECHA_ENVIO DATE,
   ESTADO_ENVIO VARCHAR2(50)
);
```

-- Procedimiento para agregar registros a la tabla de transporte

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_TRANSPORTE(
   p_transporte_id NUMBER,
   p_cliente_id NUMBER,
   p_pedido_id NUMBER,
   p_empresa_transporte VARCHAR2,
   p_fecha_envio DATE,
```

```
   p_estado_envio VARCHAR2
) IS
BEGIN
   INSERT INTO TRANSPORTE (TRANSPORTE_ID, CLIENTE_ID, PEDIDO_ID, EMPRESA_TRANSPORTE,
FECHA_ENVIO, ESTADO_ENVIO)
   VALUES (p_transporte_id, p_cliente_id, p_pedido_id, p_empresa_transporte, p_fecha_envio,
p_estado_envio);
END AGREGAR_TRANSPORTE;
```

TRANSPORTE_ID	CLIENTE_ID	PEDIDO_ID	EMPRESA_TRANSPORTE	FECHA_ENVIO	ESTADO_ENVIO
1	41028	1	Transporte de la Empresa	05/10/24	En camino
2	40984	2	Flete Contratado	06/10/24	Entregado
3	41014	3	Transporte Enviado por el Cliente	08/10/24	Entregado

Tabla de FACTURAS

```
CREATE TABLE FACTURAS (
   FACTURA_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   PEDIDO_ID NUMBER REFERENCES PEDIDO(PEDIDO_ID),
   CLIENTE NUMBER REFERENCES EMPRESA_CLIENTE(CLIENTE),
   NOMBRE VARCHAR2(50),
   FECHA_FACTURA DATE,
   MONTO_TOTAL NUMBER(10, 2)
);
```

-- Procedimiento para agregar registros a la tabla de facturas

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_FACTURA(
   p_factura_id NUMBER,
   p_pedido_id NUMBER,
   p_cliente NUMBER,
   p_transaccion NUMBER,
   p_nombre VARCHAR2,
   p_fecha_factura DATE,
```

```
   p_monto_total NUMBER
) IS
BEGIN
   INSERT INTO FACTURAS (FACTURA_ID, PEDIDO_ID, CLIENTE, TRANSACCION, NOMBRE,
FECHA_FACTURA, MONTO_TOTAL)
   VALUES (p_factura_id, p_pedido_id, p_cliente, p_transaccion, p_nombre, p_fecha_factura,
p_monto_total);
END AGREGAR_FACTURA;
```

	FACTURA_ID	PEDIDO_ID	CLIENTE	TRANSACCION	NOMBRE	FECHA_FACTURA	MONTO_TOTAL
1	1	1	41028	1	FAUSTINO GUTIERREZ CONTRERAS	06/10/24	70533
2	2	2	40984	2	PHARMALIFE DE MEXICO	07/10/24	1376582,84
3	3	3	41014	3	JUAN JAVIER JIMENEZ GARCIA	09/10/24	34716,86
4	4	4	40809	4	Osty Brand	09/10/24	38430
5	5	5	40322	5	COMERCIALIZADORA MAC\MA	10/10/24	166860
6	6	6	41252	6	JUAN JOSE PEREZ ENCINAS	10/10/24	26928
7	7	7	40954	7	RAMON QUIJAS BELTRAN	10/10/24	61336
8	9	9	41085	9	LUIS ORGANISTA HERNANDEZ	11/10/24	10200
9	10	10	41602	10	Eduardo Lopez Gonzalez	11/10/24	95400
0	11	11	41085	11	LUIS ORGANISTA HERNANDEZ	05/01/22	4231
1	12	12	41138	12	Lilian Gonzalez	05/01/22	52200
2	13	13	40809	13	Osty Brand	05/01/22	54900
3	14	14	41147	14	Xitlalli Veronica Sánchez	05/01/22	4828
4	15	15	40770	15	Vaserco	05/01/22	50400
5	17	17	41600	17	Eduardo Lopez Gonzalez	11/10/24	2414
6	18	18	40910	18	Victor Morales Orozco	11/10/24	1938
7	19	19	41351	19	Rosanette Montes De Oca	11/10/24	2448
8	16	16	41598	16	Irais Bravo Alba	06/10/24	4028
9	8	8	41602	8	ROSA ELENA DAVILA JACOTI	11/10/24	31200

Tabla de DETALLE_PEDIDO

```
CREATE TABLE DETALLE_PEDIDO (
   DETALLE_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   PEDIDO_ID NUMBER REFERENCES PEDIDO(PEDIDO_ID),
   PRODUCTO_ID NUMBER REFERENCES PRODUCTO(PRODUCTO_ID)
);
```

-- Procedimiento para agregar registros a la tabla de detalle de pedidos

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_DETALLE_PEDIDO(
```

```
   p_detalle_id NUMBER,
   p_pedido_id NUMBER,
   p_producto_id NUMBER
) IS
BEGIN
   INSERT INTO DETALLE_PEDIDO (DETALLE_ID, PEDIDO_ID, PRODUCTO_ID)
   VALUES (p_detalle_id, p_pedido_id, p_producto_id);
END AGREGAR_DETALLE_PEDIDO;
```

DETALLE_ID	PEDIDO_ID	PRODUCTO_ID
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	1
8	8	2
9	9	3
10	10	4
11	11	5
12	12	6
13	13	1
14	14	2
15	15	3
16	16	4
17	17	5
18	18	6
19	19	1

Tabla de PRODUCTO

```
CREATE TABLE PRODUCTO (
   PRODUCTO_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   NOMBRE_PRODUCTO VARCHAR2(100),
   PRECIO_UNITARIO NUMBER(10, 2),
   UNIDAD VARCHAR2(50), -- (kg, litros, etc.)
```

```
   PRESENTACION VARCHAR2(50) -- (frasco, cubeta, tambo, tote, pipa, a granel)
);
```

-- Procedimiento para agregar registros a la tabla de productos

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_PRODUCTO(
   p_producto_id NUMBER,
   p_nombre_producto VARCHAR2,
   p_precio_unitario NUMBER,
   p_unidad VARCHAR2,
   p_presentacion VARCHAR2
) IS
BEGIN
   INSERT INTO PRODUCTO (PRODUCTO_ID, NOMBRE_PRODUCTO, PRECIO_UNITARIO, UNIDAD,
PRESENTACION)
   VALUES (p_producto_id, p_nombre_producto, p_precio_unitario, p_unidad, p_presentacion);
END AGREGAR_PRODUCTO;
```

PRODUCTO_ID	NOMBRE_PRODUCTO	PRECIO_UNITARIO	UNIDAD	PRESENTACION
1	ACEITE DE COCO RBD	100	kg	Cubeta de 1kg
2	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	150	kg	Cubeta de 17kg
3	ACEITE DE MANTEQUILLA	200	kg	Tote
4	GRASA BUTIRICA	180	kg	Tambo
5	GLICERINA	210	kg	Pipa
6	MANTECA DE CACAO	220	kg	A granel
7	ACEITE DE COCO RBD	100	kg	Cubeta de 1kg
8	ACEITE DE COCO RBD	105	kg	Cubeta de 5kg
9	ACEITE DE COCO RBD	500	kg	Tambo de 50kg
10	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	150	kg	Cubeta de 17kg
11	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	155	kg	Tambor de 50kg
12	ACEITE DE MANTEQUILLA	200	kg	Tote
13	ACEITE DE MANTEQUILLA	220	kg	Bidón de 20kg
14	GRASA BUTIRICA	180	kg	Tambo
15	GRASA BUTIRICA	185	kg	Cubeta de 10kg
16	GLICERINA	210	kg	Pipa
17	GLICERINA	215	kg	Cubeta de 5kg
18	MANTECA DE CACAO	220	kg	A granel
19	MANTECA DE CACAO	225	kg	Caja de 10kg

Tabla de PRODUCCIÓN

```
CREATE TABLE PRODUCCION (
   PRODUCCION_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   DETALLE_PEDIDO_ID NUMBER REFERENCES DETALLE_PEDIDO(DETALLE_ID),
   CANTIDAD_PRODUCIDA NUMBER,
   FECHA_PRODUCCION DATE
);
```

--Procedimiento para agregar registros a la tabla de producción

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_PRODUCCION(
   p_produccion_id NUMBER,
   p_detalle_pedido_id NUMBER,
   p_cantidad_producida NUMBER,
   p_fecha_produccion DATE
```

```
) IS
BEGIN
   INSERT INTO PRODUCCION (PRODUCCION_ID, DETALLE_PEDIDO_ID, CANTIDAD_PRODUCIDA,
FECHA_PRODUCCION)
   VALUES (p_produccion_id, p_detalle_pedido_id, p_cantidad_producida, p_fecha_produccion);
END AGREGAR_PRODUCCION;
```

PRODUCCION_ID	DETALLE_PEDIDO_ID	CANTIDAD_PRODUCIDA	FECHA_PRODUCCION
1	1	500	10/10/24
2	2	300	11/10/24
3	3	200	12/10/24
4	4	400	13/10/24
5	5	350	14/10/24
6	6	450	15/10/24
7	7	250	16/10/24
8	8	300	17/10/24
9	9	150	18/10/24
10	10	400	19/10/24
11	11	500	20/10/24
12	12	450	21/10/24
13	13	350	22/10/24
14	14	300	23/10/24
15	15	400	24/10/24
16	16	200	25/10/24
17	17	150	26/10/24
18	18	250	27/10/24
19	19	300	28/10/24

Tabla de CONTROL_CALIDAD

```
CREATE TABLE CONTROL_CALIDAD (
   INSPECCION_ID NUMBER PRIMARY KEY,
   PRODUCCION_ID NUMBER REFERENCES PRODUCCION(PRODUCCION_ID),
   FECHA_INSPECCION DATE,
   CERTIFICADO_CALIDAD VARCHAR2(50), -- 'Aceptado' o 'Rechazado'
   OBSERVACIONES VARCHAR2(255)
);
```

-- Procedimiento para agregar registros a la tabla de control de calidad

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGREGAR_CONTROL_CALIDAD(
   p_inspeccion_id NUMBER,
   p_produccion_id NUMBER,
   p_fecha_inspeccion DATE,
   p_certificado_calidad VARCHAR2,
   p_observaciones VARCHAR2
) IS
BEGIN
   INSERT INTO CONTROL_CALIDAD (INSPECCION_ID, PRODUCCION_ID, FECHA_INSPECCION,
CERTIFICADO_CALIDAD, OBSERVACIONES)
   VALUES (p_inspeccion_id, p_produccion_id, p_fecha_inspeccion, p_certificado_calidad,
p_observaciones);
END AGREGAR_CONTROL_CALIDAD;
```

INSPECCION_ID	PRODUCCION_ID	FECHA_INSPECCION	CERTIFICADO_CALIDAD	OBSERVACIONES
1	1	13/10/24	Aceptado	Producto cumple con los estándares de calidad
2	2	14/10/24	Aceptado	Sin observaciones
3	3	15/10/24	Rechazado	Presenta defectos en el empaque
4	4	16/10/24	Aceptado	Producto en buen estado
5	5	17/10/24	Aceptado	Sin observaciones
6	6	18/10/24	Rechazado	Producto no cumple con el peso requerido
7	7	19/10/24	Aceptado	Producto cumple con los estándares de calidad
8	8	20/10/24	Aceptado	Sin observaciones
9	9	21/10/24	Rechazado	Defecto en el etiquetado
10	10	22/10/24	Aceptado	Producto en buen estado
11	11	23/10/24	Aceptado	Sin observaciones
12	12	24/10/24	Aceptado	Producto cumple con los estándares de calidad
13	13	25/10/24	Rechazado	Problema con el envase
14	14	26/10/24	Aceptado	Sin observaciones
15	15	27/10/24	Aceptado	Producto en buen estado
16	16	28/10/24	Aceptado	Sin observaciones
17	17	29/10/24	Aceptado	Producto cumple con los estándares de calidad
18	18	30/10/24	Rechazado	Problema de humedad
19	19	31/10/24	Aceptado	Producto en buen estado

9. Diseño de las consultas

9.1 Álgebra relacional

9.1.1 Consulta para obtener el promedio del monto total (factura) de los pedidos por cliente:

$\gamma_{\text{CLIENTE, AVG(MONTO_TOTAL)}}$(FACTURA)

9.1.2 Consulta para obtener el producto, presentación y cantidad de los pedidos realizados por clientes de Jalisco donde la edad de la empresa sea mayor a 5 años:

$\Pi_{\text{PRODUCTO, PRESENTACION, CANTIDAD}}(\sigma_{\text{C.CLIENTE = P.CLIENTE_ID}}$ (ρ P (PEDIDO) X (ρ C ($\sigma_{\text{ESTADO = "JALISCO" AND EDAD_EMPRESA > 5}}$ (EMPRESA_CLIENTE)))))

9.1.3 Consulta para obtener las observaciones de control de calidad donde el certificado fue rechazado y la cantidad producida es menor a 100:

$\Pi_{\text{OBSERVACIONES}}(\sigma_{\text{CC.PRODUCCION_ID = P.PRODUCCION_ID} \wedge \text{CERTIFICADO_CALIDAD = "Rechazado"}}$ (ρ CC (CONTROL_CALIDAD) X (ρ P ($\Pi_{\text{PRODUCCION_ID}}$ ($\sigma_{\text{CANTIDAD_PRODUCIDA < 100}}$ (PRODUCCION))))))

9.2 SQL

9.2.1 Nombre del cliente y ID de la producción de todos aquellos pedidos que no hayan pasado la prueba de calidad

```
SELECT F.NOMBRE AS CLIENTE, P.PRODUCCION_ID
FROM FACTURAS F
JOIN DETALLE_PEDIDO DP ON F.PEDIDO_ID = DP.PEDIDO_ID
JOIN PRODUCCION P ON DP.DETALLE_ID = P.DETALLE_PEDIDO_ID
JOIN CONTROL_CALIDAD CC ON P.PRODUCCION_ID = CC.PRODUCCION_ID
WHERE CC.CERTIFICADO_CALIDAD = 'Rechazado';
```

CLIENTE	PRODUCCION_ID
JUAN JAVIER JIMENEZ GARCIA	3
JUAN JOSE PEREZ ENCINAS	6
LUIS ORGANISTA HERNANDEZ	9
Osty Brand	13
Victor Morales Orozco	18

9.2.2 Obtener los productos más vendidos y su total

```
SELECT PR.NOMBRE_PRODUCTO, SUM(P.CANTIDAD_PRODUCIDA) AS TOTAL_VENDIDO
FROM DETALLE_PEDIDO DP
JOIN PRODUCCION P ON DP.DETALLE_ID = P.DETALLE_PEDIDO_ID
JOIN PRODUCTO PR ON DP.PRODUCTO_ID = PR.PRODUCTO_ID
GROUP BY PR.NOMBRE_PRODUCTO
ORDER BY TOTAL_VENDIDO DESC;
```

	NOMBRE_PRODUCTO	TOTAL_VENDIDO
1	ACEITE DE COCO RBD	1400
2	MANTECA DE CACAO	1150
3	GRASA BUTIRICA	1000
4	GLICERINA	1000
5	ACEITE DE COCO FRACCIONADO	900
6	ACEITE DE MANTEQUILLA	750

9.2.3 Obtener el nombre del cliente y el id de producción de aquellos clientes a los que la empresa les contrató un flete para su envío

```
SELECT F.NOMBRE AS CLIENTE, P.PRODUCCION_ID, T.EMPRESA_TRANSPORTE
FROM FACTURAS F
JOIN DETALLE_PEDIDO DP ON F.PEDIDO_ID = DP.PEDIDO_ID
JOIN PRODUCCION P ON DP.DETALLE_ID = P.DETALLE_PEDIDO_ID
JOIN TRANSPORTE T ON F.PEDIDO_ID = T.PEDIDO_ID
WHERE T.EMPRESA_TRANSPORTE = 'Flete Contratado';
```

	CLIENTE	PRODUCCION_ID	EMPRESA_TRANSPORTE
1	PHARMALIFE DE MEXICO	2	Flete Contratado

10. Conclusiones

Sharon:

1) La implementación de la base de datos nos permitió identificar las diferentes ineficiencias en los procesos financieros, especialmente en la facturación y manejo de créditos. Esto resaltó la importancia de tener un sistema integrado que soporte decisiones financieras basadas en datos confiables.

Andrea:

2) A lo largo del proyecto pude darme cuenta de que el diseño de las bases nos permitió establecer controles más estrictos en el inventario y la producción, mejorando la trazabilidad de los costos asociados a cada pedido. Esto brindó beneficios para poder mejorar las finanzas de la empresa.

Ivanna:

3) El usar la técnica de normalización mejoró la eficiencia del sistema al eliminar redundancias. Además, el diseño del modelo relacional aseguró consultas rápidas y precisas, cruciales para el negocio. Principalmente creo que este proceso ayudó a incrementar la eficiencia de la empresa en general.

Juan Pablo:

4) En conclusión de todo el proyecto aplicado se puede decir que la implementación del sistema no solo resolvió problemas operativos inmediatos, sino que estableció una base tecnológica sólida para futuras expansiones, como la integración de un CRM.

11. Recomendaciones

1) Adoptar herramientas de visualización de datos para mejorar el entendimiento de los datos operativos y su impacto en los procesos empresariales.

2) Realizar capacitaciones regulares para el personal que usará el sistema, garantizando su correcto uso y mantenimiento a largo plazo.
3) Desarrollar una API que permita a clientes y proveedores consultar el estado de pedidos, facturas o entregas en tiempo real.
4) Evaluar la posibilidad de incluir herramientas de inteligencia artificial para prever problemas operativos y optimizar recursos.

5) Diseñar manuales y tutoriales interactivos para facilitar la adopción del sistema entre el personal.

6) Configurar permisos a nivel de base de datos para restringir el acceso a tablas y vistas según los roles de usuario.

7) Incorporar un almacén de datos (Data Warehouse) que se alimente de la base de datos operativa para realizar análisis históricos y predictivos.

8) Configurar respaldos automáticos y pruebas regulares de restauración para garantizar la disponibilidad de los datos en caso de fallos.

12. Reflexiones y/o aprendizajes logrados

Sharon:

1) Personalmente a lo largo de este proyecto aprendí la importancia de un diseño de bases de datos bien implementado y cómo esto puede ayudar de múltiples formas a una empresa. El tener un buen diseño de bases de datos no solo sirve para la parte administrativa sino también en la operativa, lo que se traduce a mayor eficiencia.

Andrea:

2) Me impactó cómo un buen diseño de base de datos puede marcar la diferencia en la operación de un negocio. Antes veía estas herramientas como algo técnico y ajeno, pero ahora entiendo que cada tabla y relación representa decisiones y procesos del día a día de una empresa. Me llevo de este proyecto un acercamiento a la vida laboral de miles de empresas.

Ivanna:

3) Este proyecto me enseñó que no solo es importante diseñar sistemas eficientes, sino también hacerlos accesibles y útiles para quienes los necesitan. A veces, me concentraba tanto en optimizar el modelo que olvidaba pensar en cómo lo usarían los empleados. Esta experiencia me recordó que al diseñar bases de datos se debe de tomar en consideración si esta va a facilitar el trabajo de los usuarios que la van a estar utilizando.

Juan pablo:

4) Lo que más me quedó de este proyecto es que la tecnología no es un fin, sino un medio para facilitar la vida de las personas y la eficiencia de las empresas. Cada línea de código y cada tabla que diseñamos tenía un propósito claro, facilitar el trabajo de alguien más. También me di cuenta de lo crucial que es colaborar con diferentes disciplinas, porque no podría haber logrado esto sin un enfoque creativo.

13. Fuentes bibliográficas

Batini, C., Ceri, S., & Navathe, S. B. (1992). *Conceptual Database Design: An Entity-Relationship Approach*. Benjamin-Cummings Publishing.

Connolly, T., & Begg, C. (2014). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2023). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (14th ed.). Cengage Learning.

Date, C. J. (2021). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Pratt, P. J., & Last, M. Z. (2018). *Concepts of Database Management* (9th ed.). Cengage Learning.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Teorey, T. J., Lightstone, S., & Nadeau, T. (2011). *Database Modeling and Design: Logical Design* (5th ed.). Elsevier.

Utilizar el formato IEEE o APA para las citas bibliográficas

Cómo citar en formato IEEE
https://es.slideshare.net/terapeuta839/cmo-citar-ieee

Cómo citar en formato APA
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm

14. Fecha y hora de entrega

1) Etapa 1: 31 de Octubre a las 18:00 hrs
2) Etapa 2: 27 de Noviembre a las 22:00 hrs

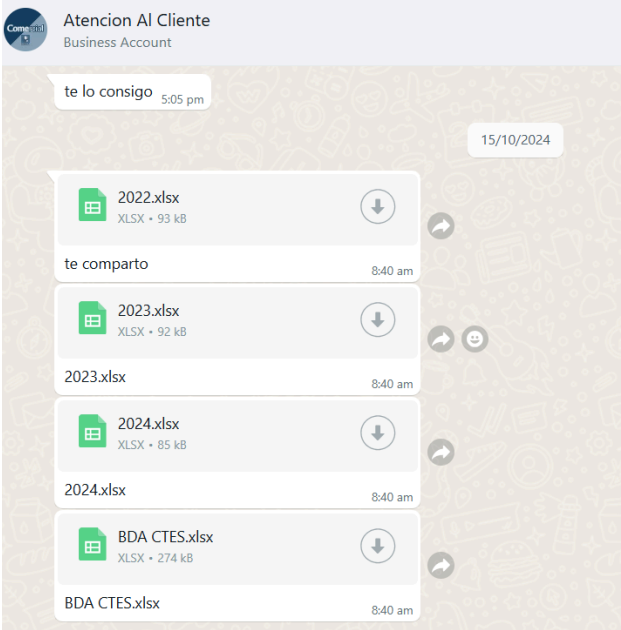
15. Anexos

15.1 Anexo1

<Digitalización de las versiones en papel de su modelo entidad relación>

15.2 Anexo 2

<Evidencias de sus visitas a la empresa, fotos, borradores de entrevistas, etc.>



15.3 Anexo 3

<Digitalización de las versiones en papel de sus consultas en álgebra relacional>

15.4 Anexo 4

Script de la base de datos

Script que genera las tablas, relaciones e inserciones de los datos

-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 23.1.0.087.0806

-- at: 2024-11-28 12:36:57 CST

-- site: Oracle Database 11g

-- type: Oracle Database 11g

```
-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY

-- predefined type, no DDL - XMLTYPE

CREATE TABLE agente_de_ventas (
   id                NUMBER NOT NULL,
   "Nombre(s)"       VARCHAR2(20) NOT NULL,
   apellidos         VARCHAR2(20) NOT NULL,
   teléfono          NUMBER NOT NULL,
   correo_electrónico VARCHAR2(30) NOT NULL,
   producto_id       NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE agente_de_ventas ADD CONSTRAINT agente_de_ventas_pk PRIMARY KEY ( id,
                                                                producto_id );

CREATE TABLE cliente (
   id                NUMBER NOT NULL,
   "Nombre(s)"       VARCHAR2(20) NOT NULL,
   apellidos         VARCHAR2(20) NOT NULL,
   calle             VARCHAR2(20) NOT NULL,
   número            NUMBER NOT NULL,
   número_interior   NUMBER,
   colonia           VARCHAR2(20) NOT NULL,
   cp                NUMBER NOT NULL,
   ciudad            VARCHAR2(25) NOT NULL,
   estado            VARCHAR2(20) NOT NULL,
   teléfono          NUMBER NOT NULL,
```

```
   correo_electrónico    VARCHAR2(35) NOT NULL,
   porcentaje_de_crédito NUMBER,
   historial_de_crédito  unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed

);

ALTER TABLE cliente ADD CONSTRAINT cliente_pk PRIMARY KEY ( id );

CREATE TABLE contrato (
   id                        NUMBER NOT NULL,
   fecha_inicio              DATE NOT NULL,
   fecha_fin                 DATE NOT NULL,
   precio_acordado           NUMBER NOT NULL,
   cantidad_garantizada      NUMBER NOT NULL,
   fechas_de_entrega_estipuladas DATE NOT NULL,
   cliente_id                NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE contrato ADD CONSTRAINT contrato_pk PRIMARY KEY ( id,
                                                 cliente_id );

CREATE TABLE detalle_de_pedido (
   cantidad                  unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   precio_unitario           NUMBER NOT NULL,
   subtotal                  NUMBER NOT NULL,
   pedido_id                 NUMBER NOT NULL,
```

```
   pedido_cliente_id          NUMBER NOT NULL,
   producto_id                NUMBER NOT NULL,
   pedido_transporte_id       unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   pedido_transporte_fletero_id unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   factura_id                 NUMBER
);

ALTER TABLE detalle_de_pedido
   ADD CONSTRAINT detalle_de_pedido_pk PRIMARY KEY ( pedido_id,
                                       pedido_cliente_id,
                                       pedido_transporte_id,
                                       pedido_transporte_fletero_id,
                                       producto_id );

CREATE TABLE factura (
   id             NUMBER NOT NULL,
   fecha_de_emisión DATE NOT NULL,
   método_de_pago   VARCHAR2(13) NOT NULL,
   estado_de_pago   VARCHAR2(9) NOT NULL,
   importe_total    NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE factura ADD CONSTRAINT factura_pk PRIMARY KEY ( id );

CREATE TABLE fletero (
```

```
   id          unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   nombre_empresa VARCHAR2(30) NOT NULL,
   teléfono      NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE fletero ADD CONSTRAINT fletero_pk PRIMARY KEY ( id );

CREATE TABLE materia_prima (
   id                  NUMBER NOT NULL,
   nombre              VARCHAR2(30) NOT NULL,
   cantidad_disponible    NUMBER NOT NULL,
   fecha_de_última_compra DATE NOT NULL,
   estado_calidad        VARCHAR2(8) NOT NULL,
   proveedor_id          NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE materia_prima ADD CONSTRAINT materia_prima_pk PRIMARY KEY ( id,
                                                          proveedor_id );

CREATE TABLE "MATERIA_PRIMA-PRODUCTO" (
   unidad_de_medida   VARCHAR2(20),
   cantidad_necesaria NUMBER,
   materia_prima_id   NUMBER NOT NULL,
   materia_prima_id1  NUMBER NOT NULL,
   producto_id       NUMBER NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE orden_de_compra (
   id                NUMBER NOT NULL,
   fecha_de_solicitud  DATE NOT NULL,
   cantidad_solicitada NUMBER NOT NULL,
   estado            VARCHAR2(8) NOT NULL,
   proveedor_id       NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE orden_de_compra ADD CONSTRAINT orden_de_compra_pk PRIMARY KEY ( id,
                                                    proveedor_id );

CREATE TABLE pedido (
   id                    NUMBER NOT NULL,
   fecha                  DATE NOT NULL,
   fecha_estimada_de_entrega DATE NOT NULL,
   estado_del_pedido        VARCHAR2(15) NOT NULL,
   total                  NUMBER NOT NULL,
   tipo_de_contrato         VARCHAR2
--  ERROR: VARCHAR2 size not specified
   ,
   cliente_id              NUMBER NOT NULL,
   transporte_id           unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   transporte_fletero_id     unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL
);
```

```
ALTER TABLE pedido
   ADD CONSTRAINT pedido_pk PRIMARY KEY ( id,
                                          cliente_id,
                                          transporte_id,
                                          transporte_fletero_id );

CREATE TABLE producto (
   id            NUMBER NOT NULL,
   nombre        VARCHAR2(30) NOT NULL,
   presentación  VARCHAR2(10) NOT NULL,
   kilos         NUMBER,
   precio_unitario NUMBER NOT NULL,
   stock         NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE producto ADD CONSTRAINT producto_pk PRIMARY KEY ( id );

CREATE TABLE proveedor (
   id                    NUMBER NOT NULL,
   "Nombre(s)"           VARCHAR2(20) NOT NULL,
   apellidos             VARCHAR2(20) NOT NULL,
   teléfono              NUMBER NOT NULL,
   correo_electrónico    VARCHAR2(30) NOT NULL,
   calle                 VARCHAR2(20) NOT NULL,
   número                NUMBER NOT NULL,
   número_interior       NUMBER,
   colonia               VARCHAR2(20) NOT NULL,
   cp                    NUMBER NOT NULL,
   ciudad                VARCHAR2(30) NOT NULL,
```

```
   estado                    VARCHAR2(20) NOT NULL,
--  ERROR: Column name length exceeds maximum allowed length(30)
   tipo_de_materia_prima_suministrada VARCHAR2(30) NOT NULL
);

ALTER TABLE proveedor ADD CONSTRAINT proveedor_pk PRIMARY KEY ( id );

CREATE TABLE revisión_de_calidad (
   id                NUMBER NOT NULL,
   fecha_revisión       DATE NOT NULL,
   estado             VARCHAR2(8) NOT NULL,
   certificado_de_calidad unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   observaciones        VARCHAR2(50),
   producto_id          NUMBER NOT NULL
);

ALTER TABLE revisión_de_calidad ADD CONSTRAINT revisión_de_calidad_pk PRIMARY KEY ( id,
                                                                        producto_id );

CREATE TABLE transporte (
   id             unknown
--  ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
    NOT NULL,
   tipo           VARCHAR2(7) NOT NULL,
   costo_adicional   NUMBER,
   estado_de_higiene VARCHAR2(8) NOT NULL,
   fletero_id       unknown
```

```
-- ERROR: Datatype UNKNOWN is not allowed
   NOT NULL
);

ALTER TABLE transporte ADD CONSTRAINT transporte_pk PRIMARY KEY ( id,
                                                                 fletero_id );

ALTER TABLE agente_de_ventas
  ADD CONSTRAINT agente_de_ventas_producto_fk FOREIGN KEY ( producto_id )
    REFERENCES producto ( id );

ALTER TABLE contrato
  ADD CONSTRAINT contrato_cliente_fk FOREIGN KEY ( cliente_id )
    REFERENCES cliente ( id );

ALTER TABLE detalle_de_pedido
  ADD CONSTRAINT detalle_de_pedido_factura_fk FOREIGN KEY ( factura_id )
    REFERENCES factura ( id );

ALTER TABLE detalle_de_pedido
  ADD CONSTRAINT detalle_de_pedido_pedido_fk FOREIGN KEY ( pedido_id,
                                                           pedido_cliente_id,
                                                           pedido_transporte_id,
                                                           pedido_transporte_fletero_id )
    REFERENCES pedido ( id,
                        cliente_id,
                        transporte_id,
                        transporte_fletero_id );
```

```
ALTER TABLE detalle_de_pedido
   ADD CONSTRAINT detalle_de_pedido_producto_fk FOREIGN KEY ( producto_id )
      REFERENCES producto ( id );

ALTER TABLE materia_prima
   ADD CONSTRAINT materia_prima_proveedor_fk FOREIGN KEY ( proveedor_id )
      REFERENCES proveedor ( id );

--  ERROR: FK name length exceeds maximum allowed length(30)
ALTER TABLE "MATERIA_PRIMA-PRODUCTO"
   ADD CONSTRAINT "MATERIA_PRIMA-PRODUCTO_MATERIA_PRIMA_FK" FOREIGN KEY (
materia_prima_id,
                                                    materia_prima_id1 )
      REFERENCES materia_prima ( id,
                              proveedor_id );

--  ERROR: FK name length exceeds maximum allowed length(30)
ALTER TABLE "MATERIA_PRIMA-PRODUCTO"
   ADD CONSTRAINT "MATERIA_PRIMA-PRODUCTO_PRODUCTO_FK" FOREIGN KEY ( producto_id )
      REFERENCES producto ( id );

ALTER TABLE orden_de_compra
   ADD CONSTRAINT orden_de_compra_proveedor_fk FOREIGN KEY ( proveedor_id )
      REFERENCES proveedor ( id );

ALTER TABLE pedido
   ADD CONSTRAINT pedido_cliente_fk FOREIGN KEY ( cliente_id )
      REFERENCES cliente ( id );
```

```
ALTER TABLE pedido
   ADD CONSTRAINT pedido_transporte_fk FOREIGN KEY ( transporte_id,
                                                     transporte_fletero_id )
      REFERENCES transporte ( id,
                              fletero_id );


--  ERROR: FK name length exceeds maximum allowed length(30)
ALTER TABLE revisión_de_calidad
   ADD CONSTRAINT revisión_de_calidad_producto_fk FOREIGN KEY ( producto_id )
      REFERENCES producto ( id );


ALTER TABLE transporte
   ADD CONSTRAINT transporte_fletero_fk FOREIGN KEY ( fletero_id )
      REFERENCES fletero ( id );
```

15.5 Anexo 5

<Todo lo que no tenga cabida en los primeros cuatro anexos>

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Date, C. J. (2021). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Pearson.

Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.

Pratt, P. J., & Last, M. Z. (2018). Concepts of Database Management (9th ed.). Cengage Learning.

Coronel, C., & Morris, S. (2023). Database Systems: Design, Implementation, & Management (14th ed.). Cengage Learning.

Batini, C., Ceri, S., & Navathe, S. B. (1992). Conceptual Database Design: An Entity-Relationship Approach. Benjamin-Cummings Publishing.

Teorey, T. J., Lightstone, S., & Nadeau, T. (2011). Database Modeling and Design: Logical Design (5th ed.). Elsevier.